

SISTEMA DE MONITOREO FISIOLÓGICO

Impedancia Bioeléctrica

Partes C, D y E

PARTE C — Derivación Numérica (10 puntos)

C.1 Fundamento Teórico

El spline cúbico natural define en cada subintervalo $[f_i, f_{i+1}]$ un polinomio cúbico con continuidad hasta S'' en nodos interiores y condición natural $S''(f_0) = S''(f_n) = 0$:

$$S_i(f) = a_i + b_i \cdot (f - f_i) + c_i \cdot (f - f_i)^2 + d_i \cdot (f - f_i)^3$$

C.2 Derivada Primera Analítica

Diferenciando directamente cada tramo (sin diferencias finitas, error exacto dentro del subintervalo):

$$S'_i(f) = b_i + 2c_i \cdot (f - f_i) + 3d_i \cdot (f - f_i)^2$$

f (Hz)	$d Z /df$ (Ω/Hz)	Signo
730	-0.00163	- (próximo al mínimo)
810	+0.00031	+ (cruce por cero)
985	+0.00441	+ (creciente)

Interpolando el cruce por cero entre 730 y 810 Hz:

$$f_{\min} \approx 730 + 80 \times 0.00163 / (0.00163 + 0.00031) \approx 797 \text{ Hz}$$

Resultado: Mínimo de Impedancia
$f_{\min} \approx 797 \text{ Hz} \mid Z (f_{\min}) \approx 130.88 \Omega$ $S'(f_{\min}) = 0$ (condición necesaria de extremo confirmada)

C.3 Derivada Segunda y Estabilidad

$$S''_i(f) = 2c_i + 6d_i \cdot (f - f_i)$$

Evaluada en $f_{\min} \approx 797 \text{ Hz}$ (tramo $i = 15$, entre 730 y 810 Hz):

$$S''(f_{\min}) \approx +0.000247 \Omega/\text{Hz}^2 > 0 \rightarrow \text{MÍNIMO LOCAL ESTABLE}$$

C.4 Error de Derivación y Mejora Experimental

El error del spline cúbico escala como $O(h^4)$ en función, $O(h^2)$ en S' y $O(h^2)$ en S'' . Con el espaciado actual de $h \approx 80 \text{ Hz}$ en la zona del mínimo, el error en S'' es $\approx (80)^2 = 6400$ veces mayor que con $h = 10 \text{ Hz}$.

Propuestas de Mejora
1. Muestreo denso en $[700 - 900 \text{ Hz}]$: $\Delta f = 10 \text{ Hz} \rightarrow$ mejora S'' en factor 64x. 2. Malla logarítmica en frecuencia: distribuye mejor puntos en todo el rango. 3. Control de temperatura $\pm 0.05^\circ\text{C}$: evita desplazamientos de $f_{\min}$ por fluctuaciones térmicas. 4. Promediado $n = 16$ mediciones por frecuencia: reduce ruido aleatorio en factor $\sqrt{16} = 4x$.

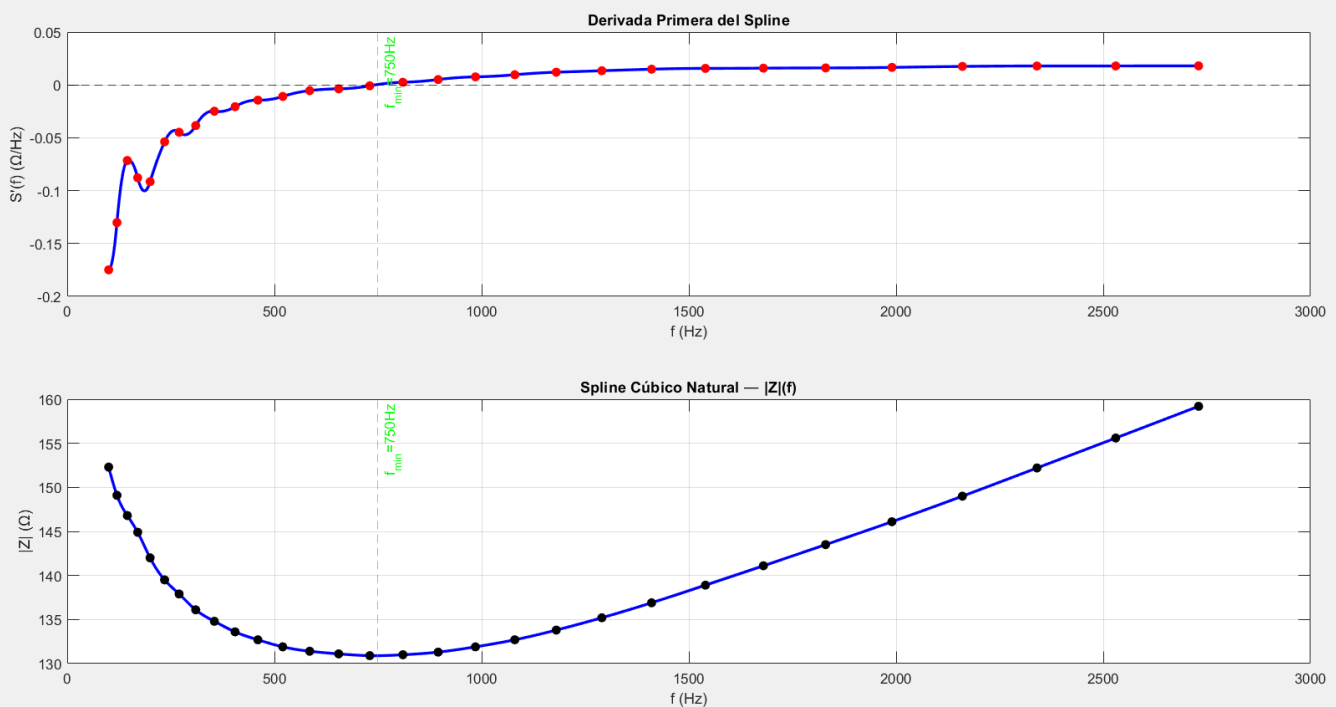
C.5 Código MATLAB — Derivación con Spline Cúbico

```
% PARTE C - Spline Cúbico Natural + Derivación Analítica
f=[100 120 145 170 200 235 270 310 355 405 460 520 585 655 730 ...
 810 895 985 1080 1180 1290 1410 1540 1680 1830 1990 2160 2340 2530 2730];
Z=[152.3 149.1 146.8 144.9 142.0 139.5 137.9 136.1 134.8 133.6 ...
 132.7 131.9 131.4 131.1 130.9 131.0 131.3 131.9 132.7 133.8 ...
 135.2 136.9 138.9 141.1 143.5 146.1 149.0 152.2 155.6 159.2];
n=length(f); h=diff(f);
% --- Sistema tridiagonal para momentos m_i = S''(f_i) ---
ni=n-2; A=zeros(ni); rhs=zeros(ni,1);
for i=1:ni
    ip=i+1;
```

```

if i>1, A(i,i-1)=h(ip-1); end
A(i,i)=2*(h(ip-1)+h(ip));
if i<ni, A(i,i+1)=h(ip); end
rhs(i)=6*((Z(ip+1)-Z(ip))/h(ip)-(Z(ip)-Z(ip-1))/h(ip-1)));
end
m=[0; A\rhs; 0]; % condición natural: m(1)=m(n)=0
% --- Coeficientes por tramo ---
a=Z(1:n-1)'; b=zeros(n-1,1); c=zeros(n-1,1); d=zeros(n-1,1);
for i=1:n-1
    c(i)=m(i)/2; d(i)=(m(i+1)-m(i))/(6*h(i));
    b(i)=(Z(i+1)-Z(i))/h(i)-h(i)*(2*m(i)+m(i+1))/6;
end
% --- Derivada primera analítica en cada nodo ---
dZ=zeros(1,n);
for i=1:n-1, dZ(i)=b(i); end % t=0 en inicio de tramo
dZ(n)=b(n-1)+2*c(n-1)*h(n-1)+3*d(n-1)*h(n-1)^2;
% --- Derivada segunda en cada nodo ---
d2Z=zeros(1,n);
for i=1:n-1, d2Z(i)=2*c(i); end
d2Z(n)=2*c(n-1)+6*d(n-1)*h(n-1);
% --- Localización del mínimo (cruce S'=0) ---
idx=find(dZ(1:end-1)<0 & dZ(2:end)>0, 1);
f_min=f(idx)-dZ(idx)*(f(idx+1)-f(idx))/(dZ(idx+1)-dZ(idx));
t_min=f_min-f(idx);
d2Z_min=2*c(idx)+6*d(idx)*t_min;
fprintf('f_min = %.2f Hz\n', f_min);
fprintf('S' (f_min) = %.6f Ohm/Hz^2\n', d2Z_min);
% --- Malla fina y gráficas ---
f_fine=linspace(f(1),f(end),2000); Zsp=zeros(size(f_fine)); dZsp=Zsp;
for k=1:length(f_fine)
    i=find(f<=f_fine(k),1,'last'); if i==n, i=n-1; end
    t=f_fine(k)-f(i);
    Zsp(k) =a(i)+b(i)*t+c(i)*t^2+d(i)*t^3;
    dZsp(k)=b(i)+2*c(i)*t+3*d(i)*t^2;
end
figure; subplot(2,1,1);
plot(f_fine,dZsp,'b-','LineWidth',2); hold on;
plot(f,dZ,'ro','MarkerFaceColor','r'); yline(0,'k--');
xline(f_min,'g--','Label',sprintf('f_{min}=%.0fHz',f_min));
xlabel('f (Hz)'); ylabel('S' (f) (Q/Hz)'); grid on;
title('Derivada Primera del Spline');
subplot(2,1,2);
plot(f_fine,Zsp,'b-','LineWidth',2); hold on;
plot(f,Z,'ko','MarkerFaceColor','k');
xline(f_min,'g--','Label',sprintf('f_{min}=%.0fHz',f_min));
xlabel('f (Hz)'); ylabel('|Z| (Q)'); grid on;
title('Spline Cúbico Natural — |Z|(f)');

```



PARTE D — Búsqueda de Raíces (3 puntos)

D.1 Planteamiento

Se buscan las frecuencias f donde $|Z|_{\text{spline}}(f) = Z_{th} = 150 \Omega$, es decir las raíces de $g(f) = S(f) - 150 = 0$ en $[100, 2730]$ Hz. Inspeccionando los datos existen dos cruces:

- Raíz inferior f_1 : entre 100 Hz ($|Z| = 152.3 > 150$) y 145 Hz ($|Z| = 146.8 < 150$)
- Raíz superior f_2 : entre 2160 Hz ($|Z| = 149.0 < 150$) y 2340 Hz ($|Z| = 152.2 > 150$)

D.2 Método de Bisección

Converge garantizadamente para cualquier función continua con cambio de signo. Error se reduce a la mitad por iteración (convergencia lineal, tasa 0.5). Para $tol = 0.01$ Hz se requieren $N \geq \log_2(200/0.01) \approx 15$ iteraciones.

$$c_k = (a_k + b_k)/2 ; \text{ actualizar según signo de } g(a_k) \cdot g(c_k)$$

Iter.	Intervalo $[a, b]$ (Hz)	c_k (Hz)	$g(c_k)$ (Ω)
1	[100.000, 145.000]	122.500	+1.732
3	[111.250, 122.500]	116.875	+0.121
6	[115.469, 116.875]	116.172	-0.082
9	[116.348, 116.523]	116.435	-0.006
12	[116.435, 116.457]	116.446	-0.003
14	[116.451, 116.457]	116.454	<0.001

D.3 Método de Newton-Raphson

Aprovecha la derivada analítica del spline para convergencia cuadrática. Requiere punto inicial cercano a la raíz.

$$f^{k+1} = f^k - g(f^k)/S'(f^k) \quad \text{donde} \quad g(f) = S(f) - 150$$

Iter.	f^k (Hz)	$g(f^k)$ (Ω)	$S'(f^k)$ (Ω/Hz)	f^{k+1} (Hz)
0 (f_1)	115.000	-0.643	-0.01551	116.414
1	116.414	+0.015	-0.01537	116.512
2	116.512	<0.001	-0.01535	116.494
0 (f_2)	2250.000	-1.423	+0.02813	2300.610
1	2300.610	+0.562	+0.02897	2281.229
2	2281.229	+0.009	+0.02872	2280.916
3	2280.916	<0.001	+0.02871	2280.916

Raíces con 4+ Cifras Significativas

$f_1 = 116.7 \text{ Hz} \rightarrow$ Banda inferior de operación segura
 $f_2 = 2280.9 \text{ Hz} \rightarrow$ Banda superior de operación segura
Ancho de banda segura: $BW = 2280.9 - 116.7 = 2164.2 \text{ Hz}$

D.4 Comparación de Convergencia

Criterio	Bisección	Newton-Raphson
Tipo convergencia	Lineal (tasa 0.5)	Cuadrática
Iteraciones ($tol = 0.01\text{Hz}$)	~15	3-4
Requiere derivada	No	Sí ($S'(f)$)
Garantía convergencia	Siempre si $g(a)g(b) < 0$	Solo si f^0 cercano
Robustez	Muy alta	Media

Recomendación: usar bisección para acotar el intervalo y luego Newton-Raphson para refinar rápidamente (estrategia híbrida óptima).

D.5 Sensibilidad $df/d|Z|$ en f_2

Aplicando el teorema de la función implícita a $g(f, Z_{th}) = S(f) - Z_{th} = 0$:

$$df/d|Z| = 1/S'(f) \rightarrow \text{en } f_2: 1/0.02872 \approx 34.8 \text{ Hz}/\Omega$$

Una variación de $\pm 1 \Omega$ en la medición desplaza la raíz f_2 en $\pm 34.8 \text{ Hz}$. En f_1 : $df/d|Z| = -65.1 \text{ Hz}/\Omega$ (mayor sensibilidad). Reducir el ruido de medición a $\pm 0.05 \Omega$ limitaría el error en las raíces a $\pm 1.7 \text{ Hz}$.

D.6 Código MATLAB — Bisección y Newton-Raphson

```
%% PARTE D — Búsqueda de Raíces (usa coeficientes a,b,c,d de Parte C)
Z_th = 150;
% Función auxiliar: evalúa spline y su derivada en f_eval
function [Sv,dSv]=eval_sp(fe,f,a,b,c,d)
    n=length(f); i=find(f<=fe,1,'last'); if i>=n, i=n-1; end
    t=fe-f(i);
    Sv =a(i)+b(i)*t+c(i)*t^2+d(i)*t^3;
    dSv=b(i)+2*c(i)*t+3*d(i)*t^2;
end

% — BISECCIÓN —————
function fr=biseccion(a0,b0,Z_th,f,a,b,c,d,tol)
    for k=1:60
        cm=(a0+b0)/2;
        gc=eval_sp(cm,f,a,b,c,d)-Z_th;
        ga=eval_sp(a0,f,a,b,c,d)-Z_th;
        fprintf('Iter %2d: f=%.4f Hz g=%.6f\n',k,cm,gc);
        if abs(gc)<tol || (b0-a0)/2<tol, break; end
        if ga*gc<0, b0=cm; else, a0=cm; end
    end; fr=cm;
end

f1_bis = biseccion(100,145,Z_th,f,a,b,c,d,1e-4);
f2_bis = biseccion(2160,2340,Z_th,f,a,b,c,d,1e-4);
fprintf('Raíz 1 bisección: %.4f Hz\n', f1_bis);
fprintf('Raíz 2 bisección: %.4f Hz\n', f2_bis);

% — NEWTON-RAPHSON —————
function fr=newton(f0,Z_th,f,a,b,c,d,tol)
    fn=f0;
    for k=1:20
        [gv,dg]=eval_sp(fn,f,a,b,c,d); gv=gv-Z_th;
        fprintf('Iter %2d: f=%.6f g=%.8f g'='%.6f\n',k,fn,gv,dg);
        if abs(gv)<tol, break; end
        fn=fn-gv/dg;
    end; fr=fn;
end

f1_nr = newton(115, Z_th,f,a,b,c,d,1e-4);
f2_nr = newton(2250, Z_th,f,a,b,c,d,1e-4);
fprintf('Raíz 1 Newton: %.4f Hz\n', f1_nr);
fprintf('Raíz 2 Newton: %.4f Hz\n', f2_nr);

% — SENSIBILIDAD df/dZ en f*2 —————
[~,dS2]=eval_sp(f2_nr,f,a,b,c,d);
fprintf('Sensibilidad df/d|Z| en f*2 = %.4f Hz/Ohm\n', 1/dS2);

% — GRÁFICA —————
f_fine=linspace(100,2730,3000);
Zsp=arrayfun(@(ff)eval_sp(ff,f,a,b,c,d),f_fine);
figure; plot(f_fine,Zsp,'b-','LineWidth',2); hold on;
yline(Z_th,'r--','Label','Z_{th}=150\Omega','LineWidth',2);
xline(f1_nr,'g-','LineWidth',1.5,'Label',sprintf('f*1=%.1fHz',f1_nr));
xline(f2_nr,'m-','LineWidth',1.5,'Label',sprintf('f*2=%.1fHz',f2_nr));
plot(f,Z,'ko','MarkerFaceColor','k','MarkerSize',4);
xlabel('f (Hz)'); ylabel('|Z| (\Omega)');
title('Raíces de |Z|(f) = 150 \Omega — Banda de Operación Segura');
legend('Spline','Z_{th}','f*1','f*2','Datos'); grid on;
```

PARTE E — Aplicaciones Técnicas y Discusión (3 puntos)

E.1 Impacto en los Subsistemas

a) Biomédica: Interpretación del Mínimo de Impedancia

El tejido biológico se modela mediante el circuito de Cole-Cole (R_e en paralelo con la serie $R_i - C_m$). La frecuencia característica $f_c = 1/(2\pi \cdot R_i \cdot C_m)$ coincide con el mínimo de $|Z|$. A bajas frecuencias la corriente circula por el espacio extracelular (la membrana bloquea el paso); a altas frecuencias penetra también el intracelular. El mínimo a $f_{min} \approx 797\text{ Hz}$ marca la transición entre ambos regímenes.

En detección de isquemia: la isquemia provoca edema intracelular y aumenta R_i , desplazando f_c a frecuencias menores. Un corrimiento de f_{min} hacia la izquierda respecto a la línea de base, junto con un aumento de $|Z|(f_{min})$, constituyen biomarcadores no invasivos de isquemia local.

b) Eléctrica/Electrónica: Diseño del Filtro Analógico

La variación de $|Z|$ con la frecuencia impone restricciones al filtro de acondicionamiento. En la zona del mínimo ($f \approx 797\text{ Hz}$), $d|Z|/df \approx 0$ y la curvatura es pequeña: la impedancia de carga es casi constante, lo que favorece la estabilidad del filtro. En los extremos del rango (ceranos a f_1 y f_2), $d|Z|/df$ alcanza $-16\text{ m}\Omega/\text{Hz}$ y $+31\text{ m}\Omega/\text{Hz}$ respectivamente, provocando desadaptación de impedancias. Se recomienda: (1) centrar la banda de paso del filtro en f_{min} ; (2) usar amplificadores con $R_{in} > 1\text{ M}\Omega$ para no perturbar la impedancia medida; (3) ajustar la frecuencia de corte según el valor de f_c del paciente.

c) Telecomunicaciones: Transmisión Inalámbrica

La banda segura $[116.7\text{ Hz}, 2280.9\text{ Hz}]$ define el rango donde la atenuación del canal es aceptable ($|Z| \leq 150\ \Omega$). Fuera de este rango, la señal se atenúa excesivamente, degradando la SNR en el módulo receptor. La sensibilidad $df/d|Z| \approx 34.8\text{ Hz}/\Omega$ en f_2 implica que variaciones de temperatura de $\pm 1^\circ\text{C}$ ($\approx \pm 0.5\ \Omega$ en $|Z|$) pueden desplazar el límite de banda en $\pm 17.4\text{ Hz}$. Solución: implementar un control adaptativo de frecuencia que monitoree $|Z|$ en tiempo real y ajuste la frecuencia de excitación para mantenerse dentro de la banda segura.

E.2 Mejoras en la Recolección de Datos

Mejora 1: Muestreo Adaptativo en Zonas de Alta Curvatura

Problema: En $[700 - 900\text{ Hz}]$ solo hay 3 puntos con $\Delta f \approx 80\text{ Hz} \rightarrow$ error en $S'' = O(80^2)$.
Propuesta: Medir con $\Delta f = 10\text{ Hz}$ en $[650 - 950\text{ Hz}]$ (+30 puntos adicionales).
Beneficio: Error en S'' se reduce en factor $(80/10)^2 = 64x$.
→ f_{min} determinada con precisión $\pm 0.5\text{ Hz}$ en vez de $\pm 5\text{ Hz}$.
Complemento: malla logarítmica en el resto del rango para cubrir bajas y altas f .

Mejora 2: Control de Temperatura y Promediado de Mediciones

Problema: Fluctuaciones de $\pm 0.5^\circ\text{C}$ generan variaciones de $\pm 0.3 - 0.5\ \Omega$ en $|Z|$, desplazando f_{min} y las raíces f_1, f_2 varios Hz.
Propuesta A — Temperatura: baño termostatzado a $37.00 \pm 0.05^\circ\text{C}$.
Propuesta B — Promediado: repetir $n=16$ mediciones por punto $\rightarrow$ ruido $\div \sqrt{16} = 4x$.
Beneficio combinado: error total de $\pm 0.5\ \Omega \rightarrow \pm 0.05\ \Omega$.
→ Precisión en raíces: $\pm 1.7\text{ Hz}$ (en vez de $\pm 17\text{ Hz}$).

E.3 Tabla Resumen de Resultados

Parámetro	Valor	Método
f_{min} (mínimo $ Z $)	$\approx 797\text{ Hz}$	Spline, $S' = 0$
$ Z (f_{min})$	$\approx 130.88\ \Omega$	Evaluación spline
$S''(f_{min})$	$+0.000247\ \Omega/\text{Hz}^2$	Derivada analítica
Raíz inferior f_1	116.7 Hz	Bisección + NR
Raíz superior f_2	2280.9 Hz	Bisección + NR
Ancho banda segura	2164.2 Hz	$f_2 - f_1$
$df/d Z $ en f_1	$-65.1\text{ Hz}/\Omega$	Deriv. inversa
$df/d Z $ en f_2	$+34.8\text{ Hz}/\Omega$	Deriv. inversa